**Singly Linked List və Doubly Linked List müqayisəsi**

Hazırladı: Fidan Qoçalıyeva

Laboratoriya işi №1 üzrə hesabat

## Giriş

Linked List verilənləri düyünlər (Node) şəklində saxlayan dinamik verilənlər strukturudur. Düyünlər yaddaşda ardıcıl yerləşmir, bir-birinə istinadlarla bağlanır. Ən geniş yayılmış iki növü Singly (birtərəfli) və Doubly (ikitərəfli) Linked List-dir.

## Struktur fərqləri

Singly Linked List-də hər düyün iki hissədən ibarətdir: data və next. Düyün yalnız növbəti düyünü tanıyır, sonuncu düyünün next-i None olur:

10 -> 20 -> 30 -> None

Doubly Linked List-də hər düyündə üç hissə var: prev, data və next. Düyün həm əvvəlki, həm də növbəti düyünü tanıyır:

None <- 10 <-> 20 <-> 30 -> None

## Üstünlüklər

**Singly Linked List:** quruluşu sadədir, reallaşdırması asandır, hər düyün az yaddaş tutur. Əvvələ əlavə etmə O(1) vaxtda həyata keçir. Stack və queue kimi strukturların qurulması üçün uyğundur.

**Doubly Linked List:** siyahını hər iki istiqamətdə gəzmək olur. Düyün verilibsə, onu silmək O(1) vaxt aparır, çünki əvvəlki düyünü axtarmaq lazım deyil. Sona əlavə etmə tail göstəricisi ilə sürətli olur.

## Çatışmazlıqlar

**Singly Linked List:** geriyə getmək mümkün deyil. Düyünü silmək üçün əvvəlki düyünü tapmaq lazımdır, bu isə O(n) vaxt tələb edir. Sondan əməliyyatlar yavaşdır.

**Doubly Linked List:** hər düyün əlavə göstərici saxladığı üçün daha çox yaddaş tələb edir. Əlavə və silmə zamanı iki göstərici (next və prev) yenilənməlidir, bu da reallaşdırmanı mürəkkəbləşdirir və səhv ehtimalını artırır.

## Yaddaş sərfi

Singly Linked List-də hər düyün bir verilən və bir göstərici saxlayır. Doubly Linked List-də isə bir verilən və iki göstərici saxlanılır. Beləliklə, eyni sayda element üçün Doubly Linked List hər düyündə bir göstərici qədər artıq yaddaş işlədir. Elementlər çox olduqda bu fərq nəzərəçarpan olur.

## İrəli və geri traversing

Singly Linked List-də gəzmə yalnız head-dən None-a doğru, yəni irəli aparılır. Geri qayıtmaq üçün siyahını yenidən əvvəldən gəzmək lazımdır. Doubly Linked List-də next ilə irəli, prev ilə geri hərəkət etmək olur. Bu xüsusiyyət brauzerdə irəli/geri naviqasiya, undo/redo və musiqi pleyerində əvvəlki/növbəti mahnı kimi tətbiqlərdə istifadə olunur.

## Müqayisə cədvəli

| Meyar | Singly | Doubly |
|---|---|---|
| Düyün quruluşu | data, next | prev, data, next |
| Gəzmə istiqaməti | Yalnız irəli | İrəli və geri |
| Yaddaş sərfi | Az | Çox |
| Düyünün silinməsi | O(n) | O(1) |
| Reallaşdırma | Sadə | Mürəkkəb |

## Nəticə

Yaddaş qənaəti və sadəlik vacibdirsə, Singly Linked List seçilir. Hər iki istiqamətdə gəzmə və sürətli silmə tələb olunursa, Doubly Linked List daha uyğundur. Seçim məsələnin tələblərindən asılıdır.